

Project Argos

Verificação de Notícias com IA

Transformando incerteza em confiança através de dados

Grupo: André Campos, João Victor, Gabriel Monteiro, Luiz Carlos, Charlys Augusto

O Problema e o Contexto

A Velocidade da Desinformação

A viralização de notícias falsas nas redes sociais supera em até 6x a velocidade da checagem humana tradicional. Algoritmos priorizam engajamento sobre veracidade, criando um ambiente propício para a disseminação acelerada de conteúdo não verificado.



01

Por que notícias falsas se espalham?

Conteúdo sensacionalista gera mais cliques e compartilhamentos

02

Por que as pessoas compartilham?

Falta de ferramentas rápidas de verificação antes do compartilhamento

03

Por que é difícil verificar?

Checagem manual demanda tempo e expertise especializada

04

Por que os algoritmos não filtram?

Modelo de negócio prioriza engajamento sobre precisão

05

Qual o impacto real?

Erosão da confiança pública e polarização social crescente

75%

Usuários com Receio

Temem compartilhar fake news inadvertidamente em suas redes sociais

6x

Velocidade de Viralização

Desinformação se espalha mais rápido que a verificação tradicional

Quem é o Usuário?

Desenvolvemos personas baseadas em pesquisa qualitativa para entender necessidades distintas de verificação de informação.

Odací, o Cético Cauteloso

Perfil: 52 anos, participa de grupos familiares no WhatsApp

Dor Principal: Não quer passar vergonha compartilhando fake news

Necessidade: Resposta rápida (Sim/Não) antes de encaminhar mensagens

Cenário de Uso: Verificação instantânea de links antes do compartilhamento

Júlia, a Jornalista

Perfil: 28 anos, repórter em veículo de comunicação digital

Dor Principal: Pressão por velocidade sem comprometer credibilidade

Necessidade: Análise profunda com fontes rastreáveis e contexto completo

Cenário de Uso: Validação de matérias e fact-checking durante apuração

- 📄 **Solução Unificada:** Verification as a Service (VaaS) – Uma plataforma que atende desde verificação instantânea até análise investigativa detalhada, adaptando-se ao nível de profundidade necessário para cada usuário.

A Solução: MVP Project Argos

Interface intuitiva que transforma complexidade técnica em clareza para o usuário final.



Input Simplificado

Cole a URL da notícia e inicie a verificação com um clique



Veredito em <15s

Análise automatizada com resposta em tempo real



Índice de Credibilidade

Score baseado na confiabilidade das fontes citadas



Explainable AI

Justificativa clara do veredito com evidências rastreáveis

Diferencial Competitivo: Enquanto outras soluções fornecem apenas um resultado binário (verdadeiro/falso), o Argos implementa **Explainable AI** para mostrar *como* e *por que* chegamos a cada conclusão, aumentando a confiança do usuário e permitindo auditoria do processo de verificação.

Metodologia de Gestão Híbrida

Combinamos estrutura e flexibilidade para maximizar entrega de valor em ambiente acadêmico com prazos definidos.



Roadmap em Cascata

Planejamento macro alinhado aos Checkpoints 1, 2 e entrega final, garantindo visibilidade de progresso para stakeholders acadêmicos



Execução em Kanban

Sprints de 2 semanas permitindo adaptação rápida a desafios técnicos e feedback contínuo

Função dos membros

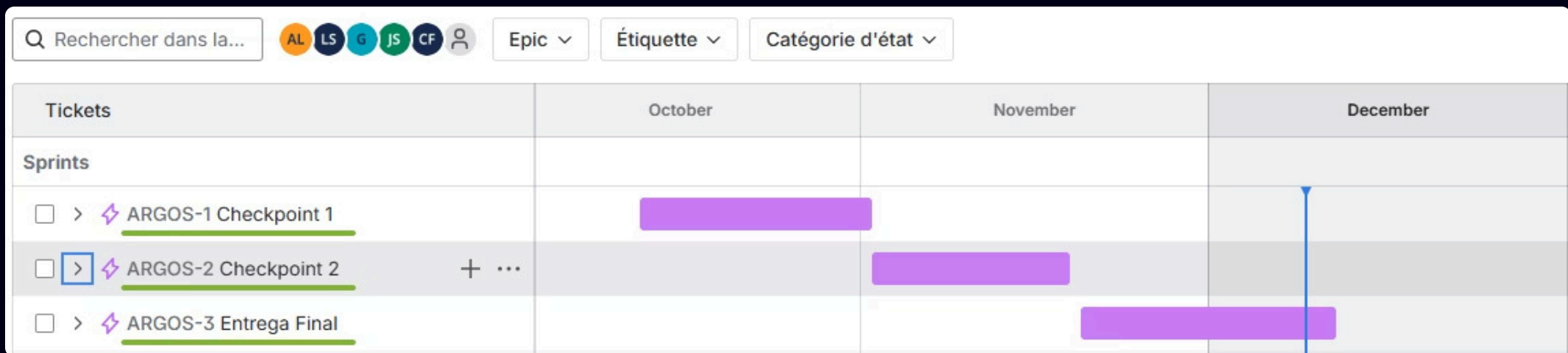
Gabriel Monteiro (Product Owner e Líder Técnico)

André Campos - (Gestor do Produto - Checkpoint 1) Banco de Dados e DevOps)

João Victor - (Testes e Segurança)

Charlys Augusto (Backend)

Luiz Carlos (FrontEnd)



Description

- Description:** Substituir os dados "mockados" (fictícios) do Frontend pelas chamadas reais à API Python desenvolvida no Checkpoint 2. Tratar estados de *loading* e *error*.
- Requisitos Funcionais (RF):**
 - RF07: Exibir o veredito (Verdadeiro/Falso) retornado pelo backend na tela de resultados.
 - RF09: Listar as fontes retornadas pela API com seus respectivos links.
- Requisitos Não Funcionais (RNF):**
 - RNF01 (**Desempenho**): O usuário deve receber feedback visual (skeleton/spinner) imediato, já que a análise total pode levar até 15s.
- Critérios de Aceite:**
 - Fluxo completo: Usuário digita → Request vai pro Back → Back processa → Front exibe resultado real.

Détails

Personne assignée

LS Luiz Carlos dos Santos

Me l'assigner

Étiquettes

Ajouter des étiquettes

Parent

⚡ ARGOS-3 Entrega Final

Date d'échéance

10 déc. 2025

Team

Ajouter une équipe

Start date

20 nov. 2025

Sprint

Ajouter un sprint

Story point estimate

Ajoutez des story points

Développement

Créer une branche

Créer un co

Quickstart

Rapporteur

AL André Vinícius Campos Luna

Definições das tasks

- Uma breve descrição do que será feito
- Requisitos funcionais de acordo com o PRD
- Requisitos não-funcionais
- Critério de aceite
- Pessoa alocada para atividade
- Data de começo e data de entrega

Aprendizados

Commits realizados na main. Gernado conflitos de merge e instabilidade.



Checkpoint
2

Time grande com baixa produtividade. 7 membros em que apenas 3 interagiam com as tasks



Entrega
Final

Adoção de Boas Práticas de Engenharia. Uso obrigatório de Pull Requests (PRs) e Code Review por Gestor Técnico.



Grupo enxuto e atividades escritas com Requisitos Funcionais e Não-Funcionais. Validação da entrega por gestores.



Must Have (Essencial)

- Sistema de input de URLs
- Engine de verificação com IA
- Interface de veredito com score
- API de integração básica
- Resumo Explicativo do Veredito

Should Have (Importante)

- Extração de Múltiplas Alegações (uma notícia pode ter pontos de veredito verdadeiro / falso)
- Mecanismo de Feedback do Usuário ("Esta análise foi útil?")
- Avaliação de Reputação de Domínios

Could Have (Desejável)

- Relatório Detalhado de Inconsistências e Análise Completa
- Sistema de Login
- Histórico de Consultas

Won't Have (Excluído v1)

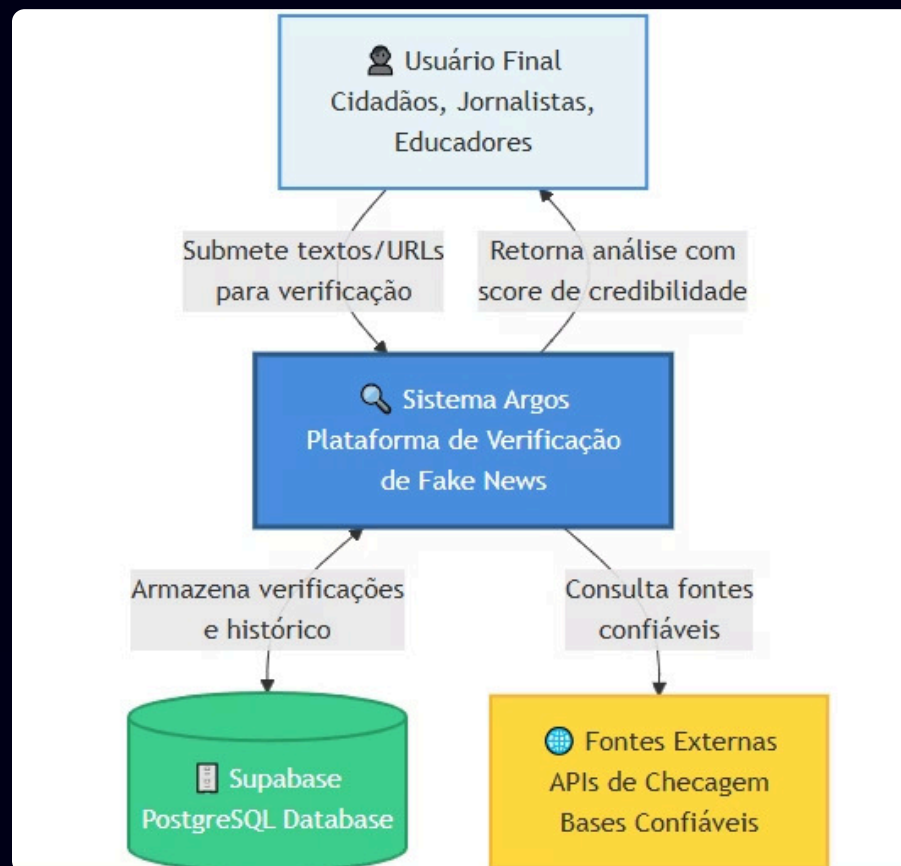
- Funcionalidades Avançadas da “Visão Técnica” (ex.: Community Notes, Consenso de Usuários, SVD)
- Verificação de vídeos e imagens
- Login com Redes Sociais

Racionalidade da Priorização: Aplicamos MoSCOW rigorosamente para concentrar 80% dos esforços nos 20% de funcionalidades que entregam valor core ao usuário, garantindo um MVP funcional e demonstrável dentro das restrições temporais do projeto acadêmico.

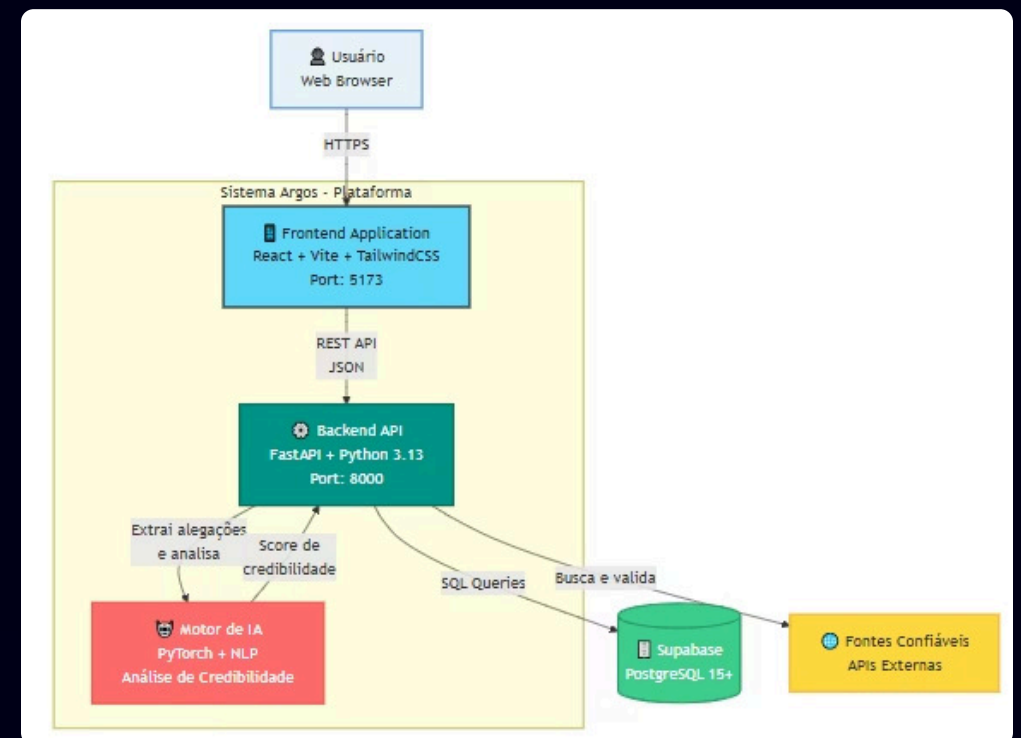
Arquitetura da Solução

Baseada no C4 Model para Clareza e Escalabilidade

Contexto do Sistema



Contexto do Container



Decisões Arquiteturais & Trade-offs

- **Arquitetura Desacoplada (SPA + API):** Separação total entre Frontend e Backend para permitir escalabilidade independente e reuso da API.
- **Stack de Alta Performance:**
 - **Backend:** FastAPI (Async/Await nativo e validação Pydantic) para respostas rápidas.
 - **Frontend:** React + Vite para builds otimizados e bundle reduzido.
- **Infraestrutura Gerenciada:** Adoção do **Supabase** (PostgreSQL) para reduzir overhead de DevOps e garantir disponibilidade (99.9%), aceitando o *lock-in* parcial em prol da velocidade de entrega.

Estratégia de Testes e Evolução:

- Testes unitários com **Mocks** para CI/CD ágil (<2s).
- Design de **Monolito Modular** visando MVP rápido, preparado para extração futura do motor de IA para microserviços.

Qualidade e DevOps

Automação e boas práticas garantem confiabilidade em cada entrega, alinhadas aos padrões da indústria de software.



Containerização com Docker

Ambientes replicáveis e isolados eliminam o clássico "funciona na minha máquina". Docker Compose orquestra serviços localmente, Kubernetes pronto para produção.



Estratégia de Testes

Pirâmide de testes implementada: muitos testes unitários, alguns testes de integração, poucos testes E2E. TDD aplicado em componentes críticos da engine de verificação.



Monitoramento de Qualidade

SonarQube integrado ao pipeline rastreia dívida técnica, code smells e vulnerabilidades de segurança. Dashboards de métricas DORA para visibilidade de desempenho do time.

Continuos Integration

backend
succeeded 33 minutes ago in 22s

Q Search logs

🔄 ⚙️

> ✓ Set up job	1s
> ✓ Run actions/checkout@v4	1s
> ✓ Run actions/setup-python@v5	3s
> ✓ Install deps	9s
> ✓ Lint (flake8)	2s
> ✓ Test (pytest)	1s
> ✓ Post Run actions/setup-python@v5	2s
> ✓ Post Run actions/checkout@v4	0s
> ✓ Complete job	0s

frontend
succeeded 34 minutes ago in 18s

Q Search logs

🔄 ⚙️

> ✓ Set up job	1s
> ✓ Run actions/checkout@v4	0s
> ✓ Run actions/setup-node@v4	3s
> ✓ Install deps	8s
> ✓ Lint	1s
> ✓ Test	2s
> ✓ Post Run actions/setup-node@v4	1s
> ✓ Post Run actions/checkout@v4	0s
> ✓ Complete job	1s

Próximos Passos e Roadmap



Objetivos Estratégicos (12 meses)

- Aumentar precisão da detecção para acima de 90%.
- Expandir integrações com IA distintas.
- Melhorar transparência e explicabilidade dos resultados.



Próximo (3–6 meses)

Iniciativas:

- Criar extensões para Chrome e Firefox.
- Adicionar explicabilidade via árvore de justificativas.

Funcionalidades:

- Extensão que sinaliza fake news em páginas reais.
- Painel avançado com métricas de confiabilidade.



Agora (0–3 meses)

Iniciativas:

- Implementar análise cruzada com base de dados de comentários. Funcionalidades:
- Classificador de veracidade (verdadeiro, suspeito, falso).
- Dashboard básico com histórico.
- API inicial para envio de textos.



Futuro (6–12 meses)

Iniciativas:

- Integrar IA distintas com pelo menos 3 delas, para melhorar e classificar a checagem de forma imparcial.
- Parcerias oficiais com agências de checagem.
- Suporte a envio de imagens e prints.

Possíveis Funcionalidades:

- Detecção de deepfakes.
- Verificação automática de citações.
- Módulo de educação contra desinformação.

Riscos e Dependências

- Mudanças rápidas nas técnicas de desinformação.
- Dependência de bases de dados externas.
- Riscos de falsos positivos que prejudicam a credibilidade.

Métricas de Sucesso

- Precisão do classificador.
- Redução de falsos positivos.
- Engajamento dos usuários nas extensões.
- Feedback positivo sobre explicabilidade.

Demo Técnica

Ao Vivo

1 Demonstração do Fluxo Completo

Submissão de URL suspeita através da interface web, processamento assíncrono visível no dashboard, e apresentação do veredito com explicabilidade detalhada.

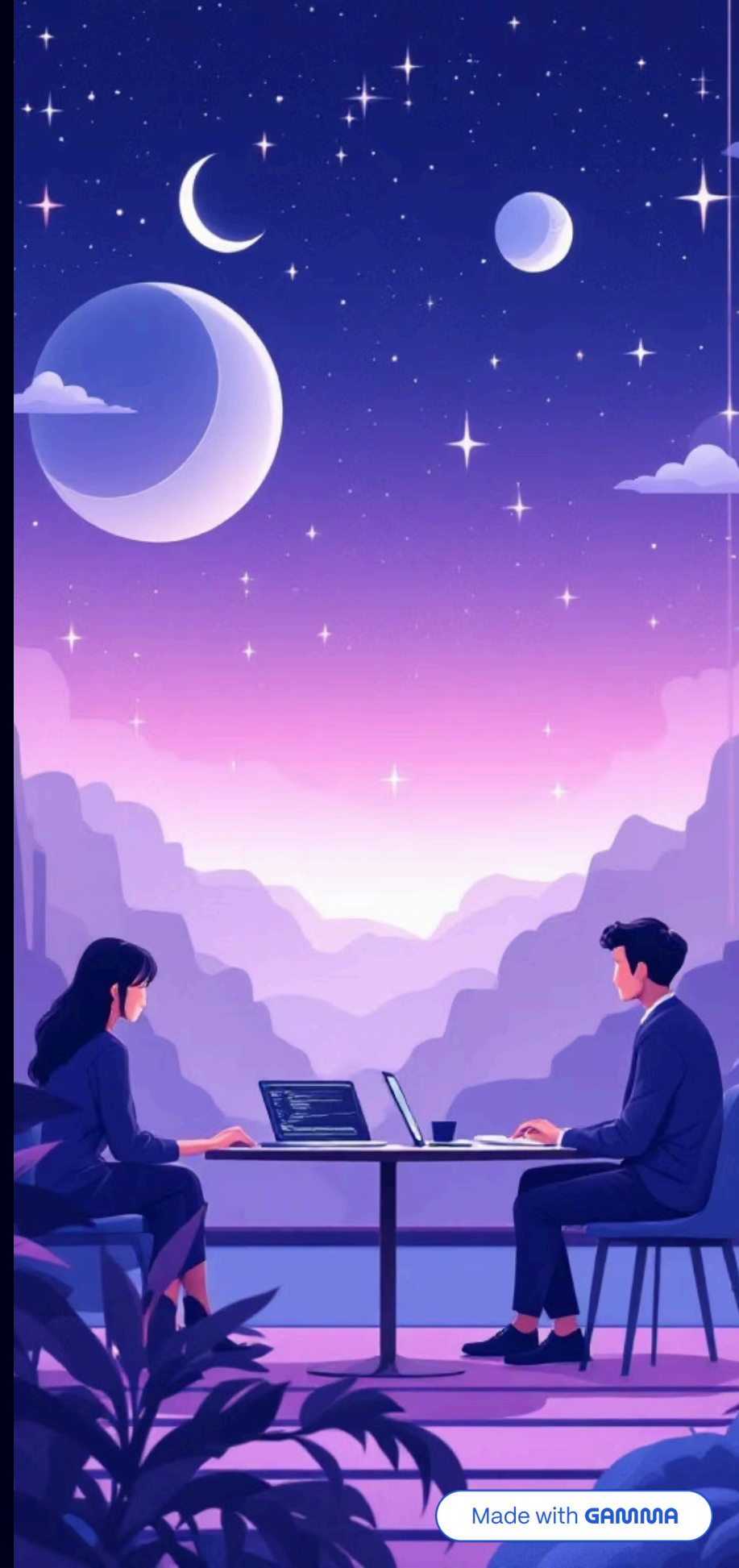
2 Inspeção da Arquitetura

Navegação pelo código-fonte comentado, destacando decisões de design patterns (Repository, Factory) e demonstração da separação de camadas (Controllers, Services, Repositories).

3 Pipeline CI/CD em Ação

Commit ao vivo disparando testes automatizados, visualização dos logs de build, e deploy automático para ambiente de staging demonstrando práticas DevOps implementadas.

📄 **Perguntas são bem-vindas!** Prepare suas dúvidas técnicas sobre escolhas arquiteturais, trade-offs de performance, estratégias de escalabilidade ou qualquer aspecto da implementação. Estamos prontos para aprofundar em qualquer componente do sistema.



Project Argos

Obrigado

Transformando incerteza em confiança através de dados e engenharia de software de qualidade.

